

Datum izdavanja 28-tra-2009

Datum revizije 03-sij-2021

Broj revizije 6

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Acetone</u>    |
| Cat No. :                      | <u>SP/3015/17</u> |
| Sinonimi                       | 2-Propanone       |
| CAS br                         | 67-64-1           |
| EC br                          | 200-662-2         |
| Molekulska formula             | C3 H6 O           |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119471330-49  |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe            | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda      | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa        | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | <b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br>Acros Organics BV<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br>Opće informacije; Tel: +32-14-57 52 11<br>(info@acros.com)<br>Tehnička podrška; Tel +32-14-56 56 00<br>(acros.techsupport@thermofisher.com) |
|                          | <b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom<br>Opće informacije; Tel: +44 (0)1509 231166                                                       |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                              |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
 Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887  
 Tel: +44 (0)1509 231166  
 Chemtrec US: (800) 424-9300  
 Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

## 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

#### Opasnosti po zdravlje

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 3 (H336)

#### Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

*Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16*

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

### Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P280 - Nositi zaštitu za oči/ zaštitu za lice

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetone

Datum revizije 03-sij-2021

## 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br  | EC br     | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                |
|------------|---------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanon | 67-64-1 | 200-662-2 | >95               | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119471330-49 |
|--------------------------------|------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                          |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                 |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                        |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.                                                                        |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Ukloniti sve izvore paljenja. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.                                                |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje. Može izazvati plućni edem

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Ne koristiti usmjereni vodeni mlaz.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Rizik od zapaljenja. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare

mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

## Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Formaldehid, Metanol.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetone

Datum revizije 03-sij-2021

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija                                        | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                        | Francuska                                                                                                                                                                                                                  | Belgija                                                                                                                           | Španjolska                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanon | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8h) | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 500 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2420 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 500 ppm 8 uren<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 1000 ppm 15 minuten<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija                                                                                                  | Njemačka                                    | Portugal                                                                                | Nizozemska                                                                    | Finska                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanon | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 750 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponenta | Austrija                                                                                                                                                | Danska                                                     | Švicarska                                                                                                                               | Poljska                                                                            | Norveška                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanon | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 295 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 368.75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta | Bugarska                                                    | Hrvatska                                                                | Irska                                                                                                                   | Cipar                                                                                  | Češka Republika                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanon | TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1400 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 3630 mg/m <sup>3</sup> 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1500 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Estonija                                                            | Gibraltar                                             | Grčka                                                       | Mađarska                                 | Island                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanon | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 3560 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1780 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 1200 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija                                     | Litva                                                                                                   | Luksemburg                                                      | Malta                                       | Rumunjska                                               |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2-Propanon | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponenta | Rusija                          | Republika Slovačka | Slovenija           | Švedska              | Turska              |
|------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2-Propanon | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 1763 | TWA: 500 ppm       | TWA: 500 ppm 8 urah | Indicative STEL: 500 | TWA: 500 ppm 8 saat |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetone

Datum revizije 03-sij-2021

|  |                            |                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                    |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | MAC: 800 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah | ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 250 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                               | Španjolska                             | Njemačka                                  |
|------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2-Propanon |                |                        | Acetone: 100 mg/L urine<br>end of shift | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift | Acetone: 80 mg/L urine<br>(end of shift ) |

| Komponenta | Italija | Finska | Danska | Bugarska                                                                 | Rumunjska                              |
|------------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2-Propanon |         |        |        | Acetone: 80 mg/L urine<br>at the end of exposure<br>or end of work shift | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija | Republika Slovačka                                         | Luksemburg | Turska |
|------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 2-Propanon |           |         | Acetone: 80 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift |            |        |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                     | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( >95 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 186mg/kg<br>bw/day        |

| Component                     | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( >95 ) | DNEL = 2420mg/m <sup>3</sup>       |                                     |                                      | DNEL = 1210mg/m <sup>3</sup>          |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                     | Svježa voda     | Slatkovodnih sedimenta          | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( >95 ) | PNEC = 10.6mg/L | PNEC = 30.4mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21mg/L  | PNEC = 100mg/L                       | PNEC = 29.5mg/kg<br>soil dw |

| Component                     | Morska voda     | Morske vode sedimenta           | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( >95 ) | PNEC = 1.06mg/L | PNEC = 3.04mg/kg<br>sediment dw |                       |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetone

Datum revizije 03-sij-2021

## Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice            | EU standard   | Rukavica komentari                                                     |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Butil guma            | > 480 minuta       | 0.5 mm                       | EN 374 Nivo 6 | Kao testiran pod EN374-3 Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija |
| Neopren rukavice      | < 30 minuta        | 0.45 mm                      |               |                                                                        |
| Zaštita tijela i kože |                    | Odjeća sa dugačkim rukavima. |               |                                                                        |

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatibility, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** niska vrelišta organskih otapala Vrsta AX Smeđe u skladu s EN371

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženosti okoliša

Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

Bezbojno

#### Miris

slatko

#### Prag mirisa

19.8 ppm

#### Talište/područje taljenja

-95 °C / -139 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

56 °C / 132.8 °F

#### Zapaljivost (Tekućina)

Lako zapaljivo

Na temelju test podataka

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Granice eksplozivnosti

**Donja** 2.1 vol%

**Gornja** 13 vol%

#### Plamište

-20 °C / -4 °F

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetone

Datum revizije 03-sij-2021

Metoda - CC (zatvorena posuda)

|                                         |                                   |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Temperatura samopaljenja                | 465 °C / 869 °F                   |              |
| Temperatura dekompozicije               | > 4°C                             |              |
| pH                                      | 7                                 |              |
| Viskoznost                              | 0.32 mPa.s @ 20 °C                |              |
| Topljivost u vodi                       | Topiv                             |              |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |              |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |              |
| Komponenta                              | Log Pow                           |              |
| 2-Propanon                              | -0.24                             |              |
| Tlak pare                               | 247 mbar @ 20 °C                  |              |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 0.790                             |              |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina     |
| Gustoća pare                            | 2.0                               | (Zrak = 1.0) |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |              |

## 9.2. Ostale informacije

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Molekulska formula    | C3 H6 O                                                     |
| Molekularna težina    | 58.08                                                       |
| Eksplozivna svojstva  | Ne eksploziv Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom |
| Oksidirajuća svojstva | Ne oksidirajućim                                            |
| Brzina isparavanja    | 5.6 (Butyl Acetate = 1.0)                                   |
| Indeks refrakcije     | 1.358 - 1.359                                               |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Toplina, plamenovi i iskre. Nekompatibilni proizvodi. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Jaka reducirajuća sredstva. Jake lužine. Peroksidi. Halogenirani spojevi. Alkalijski metali. Amini.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Formaldehid. Metanol.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetone

Datum revizije 03-sij-2021

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oralno</b>   | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| <b>Dermalno</b> | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| <b>Udisanje</b> | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |

  

| Komponenta | LD50 oralno        | LD50 dermalno                                | LC50 Udisanje       |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 2-Propanon | 5800 mg/kg ( Rat ) | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat) |

**(b) kože korozije / iritacija;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;** Kategorija 2  
**Test metoda** OECD 405  
**Testirane vrste** kunić  
**Opservacijskih krajnja** Nadražuje oči

**(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;**  
**Dišni** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
**Koža** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Component                     | Test metoda                            | Testirane vrste | Studija rezultat       |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | zamorac         | non-senzitilizacijskog |

**(e) zametnih stanica mutagenost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Component                     | Test metoda                                                 | Testirane vrste | Studija rezultat |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( >95 ) | Test priručnik 471 OECD-a<br>Ames test                      | in vivo         | negativan        |
|                               | Test priručnik 476 OECD-a<br>sisar<br>Gene stanica mutacija | in vitro        | negativan        |

**(f) karcinogenost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
 U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

**(g) reproduktivna toksičnost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**(h) STOT-jednokratna izloženost;** Kategorija 3  
**Rezultati / Ciljni organi** Centralni živčani sustav (CŽS).

**(i) STOT-opetovana izloženost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
**Test metoda** OECD Test Br. 408  
**Testirane vrste / trajanje** Štakor / 90 dana  
**Studija rezultat** NOAEL = 900 mg/kg  
**Izloženosti** Oralno  
**Ciljani organi** Ni jedan nije poznat.

**(j) težnja opasnosti;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
**Simptomi / učinci, akutni i odgođeni** Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje. Može izazvati plućni edem.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****Svojstva endokrine disrupcije**

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

**ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI****12.1. Toksičnost****Učinci ekotoksičnosti**

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                                                                                                                                        | Vodena buha                                                            | Slatkovodne alge              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2-Propanon | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h) |

| Komponenta | Microtox                 | M-faktor |
|------------|--------------------------|----------|
| 2-Propanon | EC50 = 14500 mg/L/15 min |          |

**12.2. Postojanost i razgradivost****Postojanost**

Lako biorazgradiv

Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

| Component                     | Razgradivost             |
|-------------------------------|--------------------------|
| 2-Propanon<br>67-64-1 ( >95 ) | 91 % (28 d) (OECD 301 B) |

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| 2-Propanon | -0.24   | 0.69 dimensionless            |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina  
Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja**

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

**12.7. Ostali štetni učinci**

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE****13.1. Metode obrade otpada**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetone

Datum revizije 03-sij-2021

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda | Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.                                                                                                    |
| Zagađena ambalaža                          | Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja. |
| Europski katalog otpada                    | Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.                                                                                                                                           |
| Ostale informacije                         | Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.              |

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1090     |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | 2-Propanon |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 3          |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II         |

### ADR

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1090     |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | 2-Propanon |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 3          |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II         |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1090     |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | 2-Propanon |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 3          |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II         |

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetone

Datum revizije 03-sij-2021

## 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2-Propanon | 67-64-1 | 200-662-2 | -      | -   | X     | X    | KE-29367 | X    | X    |

| Komponenta | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| 2-Propanon | 67-64-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta | CAS br  | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanon | 67-64-1 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Komponenta | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propanon | 67-64-1 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

### Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2-Propanon | WGK1                               |                          |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 2-Propanon | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetone

Datum revizije 03-sij-2021

|                             | substances preparation (SR 814.81) |         | Procedure |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|-----------|
| 2-Propanon<br>67-64-1 (>95) |                                    | Group I |           |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) je provedeno od strane proizvođača / uvoznika

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIO - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokonzentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadviser - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

Datum izdavanja

28-tra-2009

Datum revizije

03-sij-2021

Revision Summary

Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

## Kraj sigurnosno-tehničkog lista